Matemàtiques CCSS
**2n Batx**

SOLUCIONS DE LA FITXA · UNITAT 1

# Matrius i determinants

FentMates

Intenta resoldre cada exercici abans de mirar-ne la solució. Els passos intermedis (les operacions de Gauss, la fila o columna per la qual desenvolupes un determinant…) poden ser diferents dels teus i ser igualment correctes; el que ha de coincidir és el resultat. Pots comprovar determinants, rangs i inverses amb el laboratori de matrius dels apunts interactius.

## 1 Matrius. Definicions i tipus

**1.**

**a)** $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \\ 5 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}$, $\boxed{a_{23} = 1}$, $\boxed{a_{32} = 4}$

**b)** $B = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$: és $\boxed{\text{triangular superior}}$ (tots els elements davall de la diagonal principal són 0).

**c)** $C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -2 & 2 & -2 \end{pmatrix}$

**2.**

**a)** Matriu $\boxed{\text{fila}}$ $(1 \times 3)$.

**b)** Matriu $\boxed{\text{columna}}$ $(3 \times 1)$.

**c)** $\boxed{\text{Diagonal}}$ (i també simètrica i triangular).

**d)** $\boxed{\text{Escalar}}$: diagonal amb tots els elements iguals $(3I_2)$.

**e)** $\boxed{\text{Triangular superior}}$.

**f)** $\boxed{\text{Simètrica}}$: $A^t = A$.

**g)** $\boxed{\text{Antisimètrica}}$: $A^t = -A$ (diagonal de zeros).

**h)** $\boxed{\text{Nul·la}}$ d'ordre 2.

**3.** Dues matrius són iguals si ho són element a element: $x + y = 5,\ x - y = 1,\ z - 1 = 2,\ 2t + 1 = 3 \Rightarrow \boxed{x = 3;\ y = 2;\ z = 3;\ t = 1}$

**4.**

**a)** Cal $a_{ij} = a_{ji}$: $a + 1 = 2,\ b = 5,\ c - 1 = 3$: $\boxed{a = 1;\ b = 5;\ c = 4}$

**b)** Cal $b_{ij} = -b_{ji}$ (i diagonal nul·la): $x = -3,\ y = 0,\ z = 1$: $\boxed{x = -3;\ y = 0;\ z = 1}$

**5.**

**a)** $V = \begin{pmatrix} 12 & 8 \\ 5 & 10 \\ 9 & 4 \end{pmatrix}$, d'ordre $\boxed{3 \times 2}$.

**b)** $v_{32} = 4$: $\boxed{\text{bicicletes de muntanya venudes per B3}}$.

**c)** $V^t = \begin{pmatrix} 12 & 5 & 9 \\ 8 & 10 & 4 \end{pmatrix}$: la 1a fila són les vendes d'urbanes de cada botiga i la 2a, les de muntanya.


CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

## 2 Operacions amb matrius

**6.**

**a)** $A+B=\begin{pmatrix}3 & -1 & 4\\ -1 & 4 & 1\end{pmatrix}$

**b)** $2A-3B=\begin{pmatrix}1 & -2 & -12\\ 8 & 3 & -13\end{pmatrix}$

**c)** $A^t-B^t=(A-B)^t=\begin{pmatrix}1 & 3\\ -1 & 2\\ -4 & -5\end{pmatrix}$

**d)** $C\cdot A=\begin{pmatrix}2 & 6 & -4\\ -1 & 4 & -2\end{pmatrix}$

**e)** $A\cdot B^t=\begin{pmatrix}2 & -5\\ -7 & -5\end{pmatrix}$

**f)** $C^2-I=\begin{pmatrix}-2 & 2\\ -1 & -1\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-3 & 2\\ -1 & -2\end{pmatrix}$

**7.**

**a)** $\boxed{2\times 3}$ **b)** $\boxed{\text{No}}$ **c)** $\boxed{2\times 2}$ **d)** $\boxed{3\times 3}$

**e)** $\boxed{3\times 2}$ **f)** $\boxed{3\times 2}$ **g)** $\boxed{2\times 3}$ **h)** $\boxed{\text{No}}$ ($A$ no és quadrada)

**8.**

**a)** $A\cdot B=\begin{pmatrix}4 & -3\\ -2 & 5\end{pmatrix}$, $B\cdot A=\begin{pmatrix}3 & -1\\ -4 & 6\end{pmatrix}$: $AB\neq BA$, el producte de matrius $\boxed{\text{no és commutatiu}}$.

**b)** $(A+B)^2=\begin{pmatrix}16 & -6\\ -10 & 24\end{pmatrix}$, $A^2+2AB+B^2=\begin{pmatrix}17 & -8\\ -8 & 23\end{pmatrix}$.
Són diferents perquè $(A+B)^2=A^2+AB+BA+B^2$, i $AB+BA\neq 2AB$ quan $AB\neq BA$.

**9.** $A\cdot B=\begin{pmatrix}4 & 1 & 6\\ -2 & -2 & 1\\ 1 & -3 & 6\end{pmatrix}$, $B\cdot A=\begin{pmatrix}1 & 1 & 4\\ 1 & 2 & 1\\ 1 & 9 & 5\end{pmatrix}$

**10.** $F\cdot C=\begin{pmatrix}1\end{pmatrix}$ (ordre $1\times 1$, un nombre), $C\cdot F=\begin{pmatrix}3 & 6 & -3\\ 0 & 0 & 0\\ 2 & 4 & -2\end{pmatrix}$ (ordre $3\times 3$).

**11.** $A^2=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{pmatrix}$, $A^3=\begin{pmatrix}1 & 3\\ 0 & 1\end{pmatrix}$, $A^4=\begin{pmatrix}1 & 4\\ 0 & 1\end{pmatrix}$ $\Rightarrow$ $\boxed{A^n=\begin{pmatrix}1 & n\\ 0 & 1\end{pmatrix}}$, $A^{20}=\begin{pmatrix}1 & 20\\ 0 & 1\end{pmatrix}$

**12.** $B^2=\begin{pmatrix}0 & 0 & 1\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\end{pmatrix}$, $B^3=I$. Les potències es repeteixen cada 3: com que $100=3\cdot 33+1$, $B^{100}=(B^3)^{33}\cdot B=\boxed{B}$

**13.** $C^2=\begin{pmatrix}0 & 0 & 3\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$, $C^3=O$ $\Rightarrow$ $\boxed{C^n=O \text{ per a } n\geq 3}$.

Com que $I$ commuta amb $C$: $(I+C)^2=I+2C+C^2=\begin{pmatrix}1 & 2 & 7\\ 0 & 1 & 6\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

**14.** Amb $X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$: $AX = \begin{pmatrix} a+c & b+d \\ c & d \end{pmatrix}$, $XA = \begin{pmatrix} a & a+b \\ c & c+d \end{pmatrix}$.

Igualant: $a+c=a \Rightarrow c=0$; $b+d=a+b \Rightarrow d=a$. $\boxed{X = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix},\ a,b \in \mathbb{R}}$

**15.** $A^2 = \begin{pmatrix} a^2 & a+b \\ 0 & b^2 \end{pmatrix}$: $a^2=4$, $b^2=1$, $a+b=3$. Les úniques combinacions de $a=\pm 2$, $b=\pm 1$ amb suma 3 són $\boxed{a=2;\ b=1}$

**16.** $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I$. $A^{51} = (A^2)^{25} \cdot A = \boxed{A}$; $A^{100} = (A^2)^{50} = \boxed{I}$

**17.** $A^2 = \begin{pmatrix} 2 & -2 & -4 \\ -1 & 3 & 4 \\ 1 & -2 & -3 \end{pmatrix} = A$. Aleshores $A^3 = A^2 \cdot A = A \cdot A = A$, i així successivament: $\boxed{A^n = A}$ per a tot $n \geq 1$.

## 3 Determinants

**18.**

**a)** $22$ **b)** $-11$ **c)** $30$ **d)** $x^2-(x^2-1) = \boxed{1}$

**19.**

**a)** $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 4 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = (0+16+0)-(-6+4+0) = 18$

**b)** $\begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 3 & 0 & 2 \\ 1 & 4 & -1 \end{vmatrix} = (0-2+12)-(0+16+3) = -9$

**c)** $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \\ 4 & 9 & 16 \end{vmatrix} = (48+16+18)-(12+36+32) = 2$

**20.**

**a)** $A_{12} = -\begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = 0$, $A_{22} = +\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = -7$, $A_{31} = +\begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 4 & 0 \end{vmatrix} = -12$

**b)** Per la 2a fila (només hi ha un element no nul): $|A| = 4 \cdot A_{22} = 4 \cdot (-7) = \boxed{-28}$

**21.** La 4a columna només té un element no nul, $a_{34}=1$, amb signe $(-1)^{3+4} = -1$:

$$|M| = -1 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = (6+0+0)-(3+0+0) = 3 \ \Rightarrow\ \boxed{|M| = -3}$$

**22.**

**a)** $x(x+1)-6 = x^2+x-6 = 0$: $\boxed{x=2;\ x=-3}$

**b)** Per Sarrus: $x^2+0+1-(0+0+2) = x^2-1 = 3$: $\boxed{x=2;\ x=-2}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

**23.**

**a)** $(m+1)(m-1)-3=m^2-4=0$: $\boxed{m=2;\ m=-2}$

**b)** $m+2+2m-(m^2+1+4)=-m^2+3m-3$. El discriminant és $9-12<0$: $\boxed{\text{no s'anul·la mai}}$, per a cap valor de $m$.

## 4 Propietats dels determinants

**24.**

**a)** Canviem $F_1$ i $F_2$: $\boxed{-5}$

**b)** $F_2$ multiplicada per 2: $\boxed{10}$

**c)** És el de la transposada: $\boxed{5}$

**d)** A $F_2$ li sumem $3F_1$: $\boxed{5}$

**e)** $|-A|=(-1)^3\cdot 5=\boxed{-5}$

**f)** $|2A|=2^3\cdot 5=\boxed{40}$

**g)** $2F_3-F_1$: el factor 2 multiplica i restar $F_1$ no canvia res: $\boxed{10}$

**25.**

**a)** $2\cdot(-3)=\boxed{-6}$

**b)** $3^3\cdot 2=\boxed{54}$

**c)** $\boxed{\frac{1}{2}}$

**d)** $2\cdot(-3)=\boxed{-6}$

**e)** $\dfrac{2^2}{-3}=\boxed{-\frac{4}{3}}$

**f)** $(-2)^3\cdot(-3)=\boxed{24}$

**26.**

**a)** $F_3-F_2=F_2-F_1=(3\ 3\ 3)$, és a dir, $F_3=2F_2-F_1$: les files són $\boxed{\text{linealment dependents}}$.

**b)** $F_2=3F_1$: $\boxed{\text{dues files proporcionals}}$.

**c)** Sumant $C_2$ a $C_3$, la tercera columna queda $(a+b+c)$ en totes les files: és proporcional a $C_1$, i el determinant $\boxed{\text{val 0}}$.

**27.**

**a)** Restant a cada fila l'anterior ($F_4-F_3$, $F_3-F_2$, $F_2-F_1$) queda triangular: $\begin{vmatrix}1&1&1&1\\0&1&1&1\\0&0&1&1\\0&0&0&1\end{vmatrix}=\boxed{1}$

**b)** Sumant totes les columnes a la primera i traient factor comú $x+2$: $(x+2)\begin{vmatrix}1&1&1\\1&x&1\\1&1&x\end{vmatrix}=(x+2)\begin{vmatrix}1&1&1\\0&x-1&0\\0&0&x-1\end{vmatrix}=\boxed{(x+2)(x-1)^2}$

**28.**

**a)** $A^t=-A\Rightarrow |A|=|A^t|=|-A|=(-1)^3|A|=-|A|\Rightarrow 2|A|=0\Rightarrow \boxed{|A|=0}$

**b)** $|A\cdot A^t|=|A|\cdot|A^t|=|A|^2=|I|=1\Rightarrow \boxed{|A|=\pm 1}$

**c)** $|A|^2=|A^2|=|A|\Rightarrow |A|(|A|-1)=0\Rightarrow \boxed{|A|=0 \text{ o } |A|=1}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

## 5 Rang d'una matriu

**29.**

**a)** Totes les files són proporcionals a $(1\ 2\ 3)$: $\boxed{\text{rg}(A) = 1}$

**b)**

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 3 \\ 3 & 0 & 2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[F_3' = F_3 - 3F_1]{F_2' = F_2 - 2F_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & -4 & 3 \\ 0 & 3 & -4 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{F_3'' = F_3' - F_2'} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & -4 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Queden dues files no nul·les: $\boxed{\text{rg}(B) = 2}$ (de fet, $F_3 = F_1 + F_2$).

**c)**

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[F_4' = F_4 - F_1]{F_3' = F_3 - 2F_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & -3 & -2 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[F_4'' = F_4' + 2F_2]{F_3'' = F_3' + 3F_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{F_4''' = F_4'' - F_3''} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Queden tres files no nul·les: $\boxed{\text{rg}(C) = 3}$

**30.** $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -3 \neq 0 \Rightarrow \text{rg}(A) \geq 2$. Orlem aquest menor amb la 3a fila i amb les columnes 3a i 4a:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \end{vmatrix} = 0, \qquad \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 3 & 3 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

Tots dos són nuls: $\boxed{\text{rg}(A) = 2}$

**31.** $|A| = k + k + k - k^3 - 1 - 1 = -k^3 + 3k - 2 = -(k-1)^2(k+2)$, que s'anul·la si $k = 1$ o $k = -2$.

**a)** Si $k \neq 1$ i $k \neq -2$: $|A| \neq 0$, $\boxed{\text{rg}(A) = 3}$

**b)** Si $k = 1$: totes les files són $(1\ 1\ 1)$: $\boxed{\text{rg}(A) = 1}$

**c)** Si $k = -2$: $|A| = 0$ i $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = -3 \neq 0$: $\boxed{\text{rg}(A) = 2}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

**32.**

$$B \xrightarrow[F_3'=F_3-F_1]{F_2'=F_2-2F_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & -3 & a+2 & -5 \\ 0 & -3 & 4 & -5 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3''=F_3'-F_2'} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & -3 & a+2 & -5 \\ 0 & 0 & 2-a & 0 \end{pmatrix}$$

Si $\boxed{a=2}$, la 3a fila és nul·la: $\operatorname{rg}(B)=2$. Si $\boxed{a\neq 2}$: $\operatorname{rg}(B)=3$.

## 6 Matriu inversa

**33.**

**a)** $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$: $\begin{cases} 2x+z=1 \\ 5x+3z=0 \end{cases}$ i $\begin{cases} 2y+t=0 \\ 5y+3t=1 \end{cases} \Rightarrow \boxed{A^{-1}=\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}}$

**b)** $\begin{cases} x+2z=1 \\ 2x+4z=0 \end{cases}$ és incompatible (la 2a equació seria $2=0$): $\boxed{B \text{ no té inversa}}$ ($|B|=0$).

**34.**

**a)** $|A|=2$: $A^{-1}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}=\boxed{\begin{pmatrix} 1 & -\frac{3}{2} \\ -1 & 2 \end{pmatrix}}$

**b)** $|A|=-1$: $A^{-1}=\frac{1}{-1}\begin{pmatrix} -5 & -2 \\ -3 & -1 \end{pmatrix}=\boxed{\begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}}$

**c)** $|C|=12-12=0$: $\boxed{\text{no té inversa}}$.

**35.**

**a)** $|A|=1\neq 0$, per tant $A$ té inversa:

$$\operatorname{Adj}(A)=\begin{pmatrix} 3 & 0 & -2 \\ -6 & 1 & 4 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad A^{-1}=\frac{1}{1}(\operatorname{Adj}(A))^t=\begin{pmatrix} 3 & -6 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

**b)** $|B|=5\neq 0$, per tant $B$ té inversa:

$$\operatorname{Adj}(B)=\begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 3 & -6 & 2 \end{pmatrix}, \qquad B^{-1}=\frac{1}{5}(\operatorname{Adj}(B))^t=\frac{1}{5}\begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & -6 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

**36.**

**a)** $|M|=-k^2-0+0-(-4k)-3-0=-k^2+4k-3=-(k-1)(k-3)$: té inversa si $\boxed{k\neq 1 \text{ i } k\neq 3}$

**b)** $|M|=1\neq 0$, per tant $M$ té inversa:

$$\operatorname{Adj}(M)=\begin{pmatrix} -7 & 12 & -8 \\ -1 & 2 & -1 \\ 2 & -3 & 2 \end{pmatrix}, \qquad M^{-1}=\frac{1}{1}(\operatorname{Adj}(M))^t=\begin{pmatrix} -7 & -1 & 2 \\ 12 & 2 & -3 \\ -8 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

**37.**

**a)** $A^2 = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $A^2 - 3A + 2I = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = O$

**b)** $A^2 - 3A = -2I \Rightarrow A(A - 3I) = -2I \Rightarrow A \cdot \dfrac{3I - A}{2} = I$: $\boxed{A^{-1} = \dfrac{1}{2}(3I - A) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}$

**38.** $A \cdot B = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}$, $(A \cdot B)^{-1} = \boxed{\begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -5 & 4 \end{pmatrix}}$.

$A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, $B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$: $B^{-1}A^{-1} = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -5 & 4 \end{pmatrix}$ (coincideix), $A^{-1}B^{-1} = \begin{pmatrix} 5 & -7 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$ (no coincideix).

## 7 Equacions i sistemes matricials

**39.** $|A| = 1$, $A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$.

**a)** $X = A^{-1} \cdot B = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}}$

**b)** $X = B \cdot A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 11 & -4 \end{pmatrix}}$

**40.** $AX = C - B \Rightarrow X = A^{-1}(C - B)$, amb $A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$:

$$X = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 8 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 0 & -4 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}}$$

**41.** Traiem factor comú $X$ per l'**esquerra**: $X(A - 2I) = B \Rightarrow X = B(A - 2I)^{-1}$.

$$A - 2I = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad |A - 2I| = -1, \quad (A - 2I)^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}}$$

**42.** $X = A^{-1} \cdot C \cdot B^{-1}$ (primer per $A^{-1}$ per l'esquerra i després per $B^{-1}$ per la dreta):

$$X = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}$$

**43.** $X = A^{-1} \cdot B = \begin{pmatrix} 3 & -6 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} -12 & -5 \\ 2 & 1 \\ 9 & 3 \end{pmatrix}}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

**44.** Sumant les dues equacions: $3X = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ -3 & 6 \end{pmatrix} \Rightarrow \boxed{X = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}}$; $Y = X - \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -3 & 4 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}}$

**45.** Multiplicant la 2a per 2 i sumant: $5X = \begin{pmatrix} 10 & -5 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} \Rightarrow \boxed{X = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}$; $Y = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} - X = \boxed{\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}}$

**46.** $|A| = 1$, $A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$, $A^t + I = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$:

$$X = A^{-1}(A^t + I) = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} -3 & -2 \\ -5 & -4 \end{pmatrix}}$$

## 8 Problemes d'aplicació

**47.**

**a)** $P \cdot C = \begin{pmatrix} 205 & 1400 \\ 265 & 1750 \end{pmatrix}$: la 1a columna són les hores setmanals de cada fàbrica (205 i 265) i la 2a, el cost setmanal de material (1400 € i 1750 €).

**b)** $C \cdot P$ es pot calcular ($3 \times 2$ per $2 \times 3$), però no té sentit: multiplicaria dades de fàbriques per dades d'hores i euros.

**48.**

**a)** $V + W = \begin{pmatrix} 22 & 25 & 10 \\ 17 & 38 & 10 \\ 22 & 24 & 12 \end{pmatrix}$: unitats venudes per cada botiga en els dos mesos.

**b)** $(V + W) \cdot p = \begin{pmatrix} 1660 \\ 1770 \\ 1740 \end{pmatrix}$: ingressos de B1, B2 i B3 al gener i al febrer (en euros).

**c)** $1{,}1 \cdot p = \begin{pmatrix} 33 \\ 22 \\ 55 \end{pmatrix}$ (en euros).

**49.**

**a)** $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

**b)** $A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$: l'element $(i,j)$ és el nombre de trajectes de $i$ a $j$ amb exactament una escala.

**c)** $(A^2)_{43} = 1$: una (P→V→B). $(A^2)_{11} = 2$: dues (V→M→V i V→P→V).

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

**50.**

**a)** $T = \begin{pmatrix} 0{,}9 & 0{,}2 \\ 0{,}1 & 0{,}8 \end{pmatrix}$

**b)** $T \cdot \begin{pmatrix} 5000 \\ 3000 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5100 \\ 2900 \end{pmatrix}$; $T \cdot \begin{pmatrix} 5100 \\ 2900 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5170 \\ 2830 \end{pmatrix}$: 5100 i 2900 d'ací a un any i 5170 i 2830 d'ací a dos.

**c)** $0{,}9 \cdot \frac{16000}{3} + 0{,}2 \cdot \frac{8000}{3} = \frac{14400+1600}{3} = \frac{16000}{3}$ i $0{,}1 \cdot \frac{16000}{3} + 0{,}8 \cdot \frac{8000}{3} = \frac{1600+6400}{3} = \frac{8000}{3}$: es manté.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)